



1. 库仑定律

$$\vec{F}_{12} = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \vec{e}_{r12}$$

2. 电场和电场强度

$$\vec{E} = \vec{F} / q_0$$

3. 电荷在电场中的受力

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

4. 点电荷的场强公式

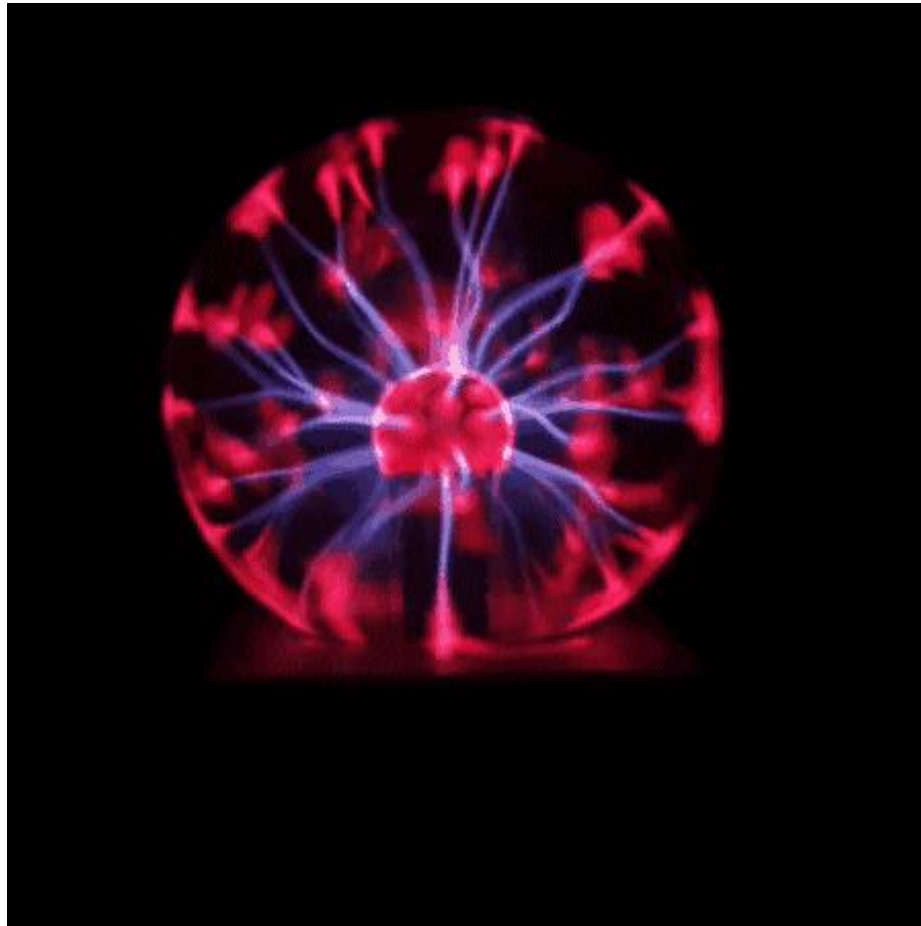
$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$
$$\vec{E} = \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i^2} \vec{e}_{ri}$$

5. 电场的叠加原理

$$\vec{E} = \int d\vec{E} = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$



第1章 静电场





第1章 静电场

1.1 库仑定律 和叠加原理

1.2 电场、电场强度

1.3 静电场的高斯定理

1.4 静电场的环路定理、电势

1.5 静电场的电偶极子

1.3 静电场的高斯定理(Gauss's Law)

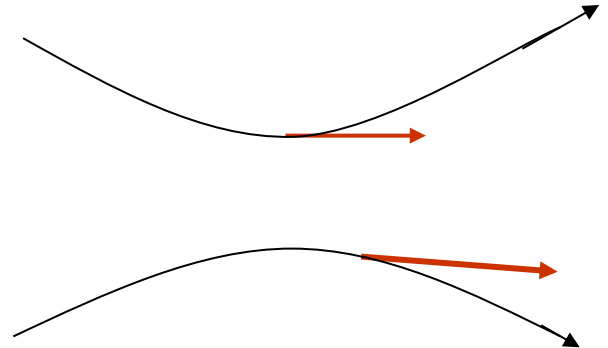
1.3.1 电场线和电通量

一、电场线(Electric Field Lines)

➤ 电场线是在电场中画出的一系列**假想的**有向曲线。描述场强的分布。

1. 曲线上每一点的**切线方向**表示该点**场强的方向**；

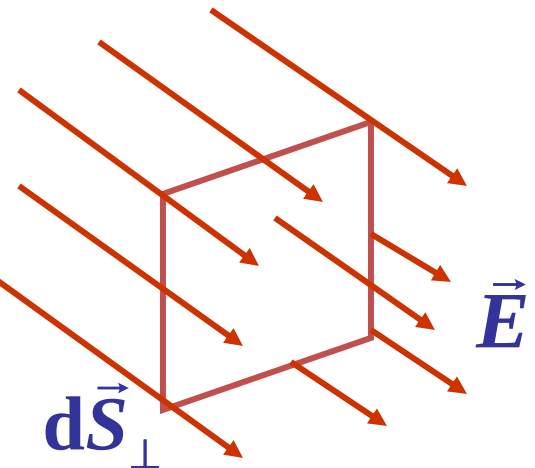
2. 曲线的**疏密**表示场强的**大小**。



$$E = \frac{dN}{dS_{\perp}}$$

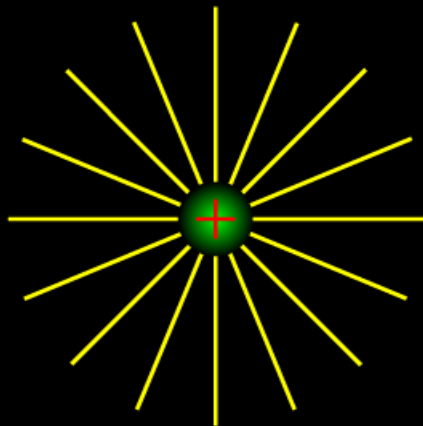
电场线数密度

电场线条数



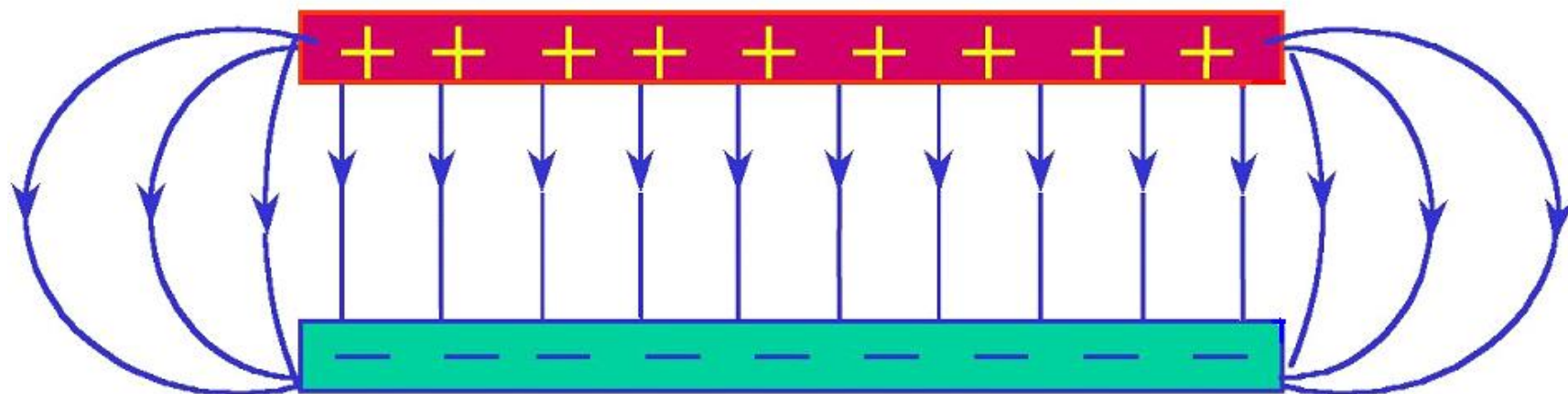


几种典型电场的电场线分布



正电荷





平板电容器

➤ 电场线的性质

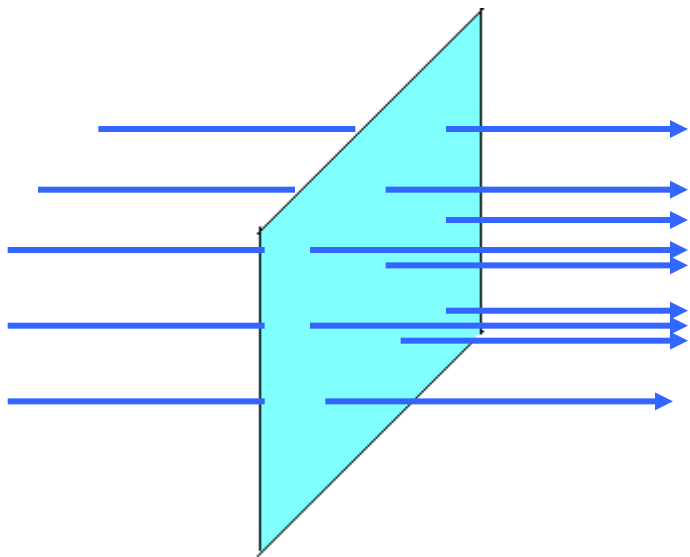
1. 电场线起始于正电荷(或无穷远处), 终止于负电荷(或无穷远处), 不会在没有电荷处中断;
2. 电场线不会形成闭合曲线;
3. 没有电荷处, 任意两条电场线不会相交。



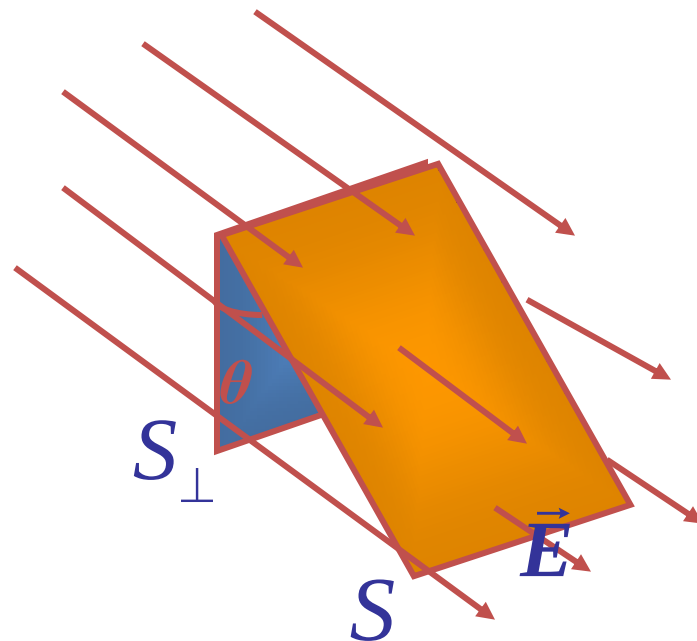
二、电通量(Electric Flux)

1.定义：通过任一面的电场线条数

匀强电场中通过平面S的电通量



$$\Phi_e = ES$$



$$\Phi_e = ES_{\perp} = ES \cos \theta$$

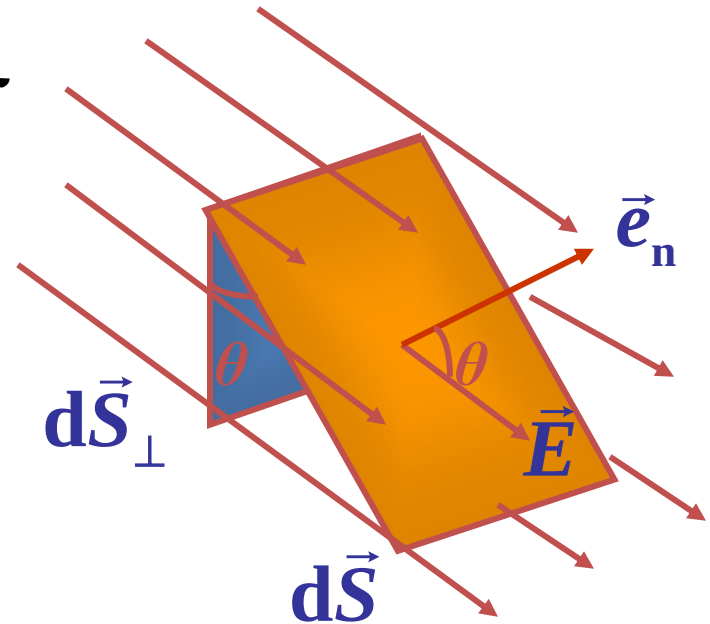
均匀电场中通过平面元 dS 的电通量

$$d\Phi_e = EdS_{\perp} = EdS \cos \theta$$

$$d\vec{S} = dS\vec{e}_n$$

$$\vec{E} \cdot d\vec{S} = \vec{E} \cdot \vec{e}_n dS = EdS \cos \theta$$

$$d\Phi_e = \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

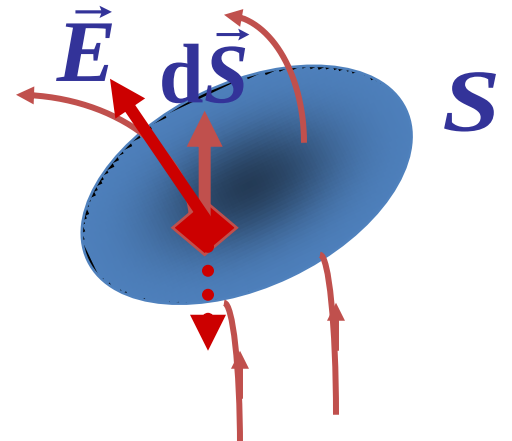


2. 通过任意曲面的电通量怎么计算？

把曲面分成许多个面积元

每一面元处视为匀强电场

$$\Phi_e = \int d\Phi_e = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$





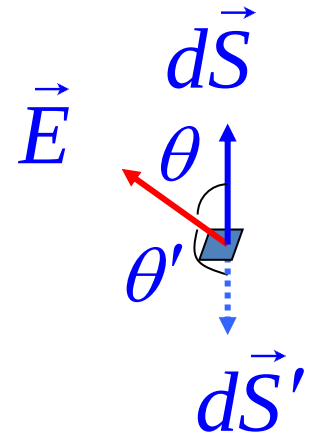
讨论

(1) $d\Phi_e = \vec{E} \cdot d\vec{S}$ 可正可负

取决于面元的法线方向的选取

$$\theta < \pi/2 \quad \vec{E} \cdot d\vec{S} > 0$$

$$\theta' > \pi/2 \quad \vec{E} \cdot d\vec{S}' < 0$$

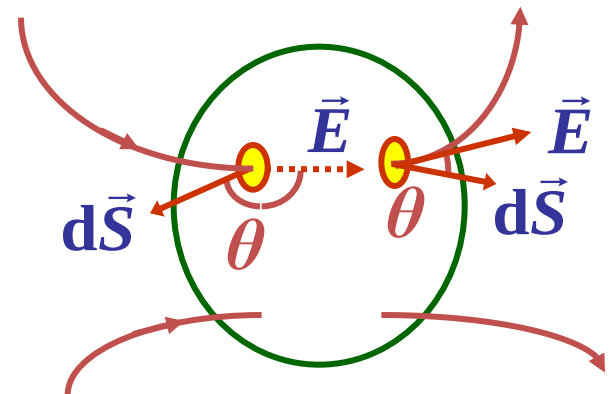


(2) 通过闭合曲面的电通量 $\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$

规定：面元方向由闭合面内
指向面外

电场线穿入 $\vec{E} \cdot d\vec{S} < 0$

电场线穿出 $\vec{E} \cdot d\vec{S} > 0$



通过整个闭合曲面的电通量就等于净穿出封闭面的
电场线的总条数。



1.3.2 高斯定理

用**电通量**的概念给出**电场**和**场源电荷**之间的关系



高斯

在真空中的静电场内，通过任意封闭曲面的电通量等于该封闭曲面所包围的电荷的电量的代数和的 $1/\epsilon_0$ 倍。

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}}$$

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV$$



1. 只有一个点电荷且闭合曲面
为以点电荷为球心的球面
半径为 r 的球面上的场强：

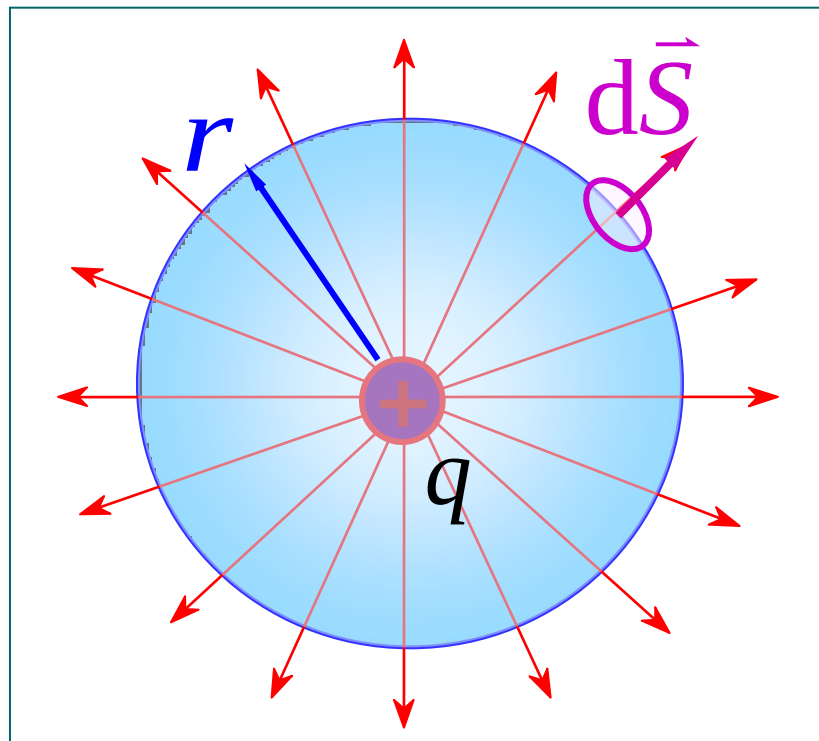
$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

通过面元 dS 的电通量：

$$d\Phi_e = \vec{E} \cdot d\vec{S} = E dS = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dS$$

通过球面 S 的电通量：

$$\begin{aligned} \Phi_e &= \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dS \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \oint_S dS = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0} \end{aligned}$$



这一结果与球面
半径 r 无关，只
与它所包围的电
荷电量 q 有关。

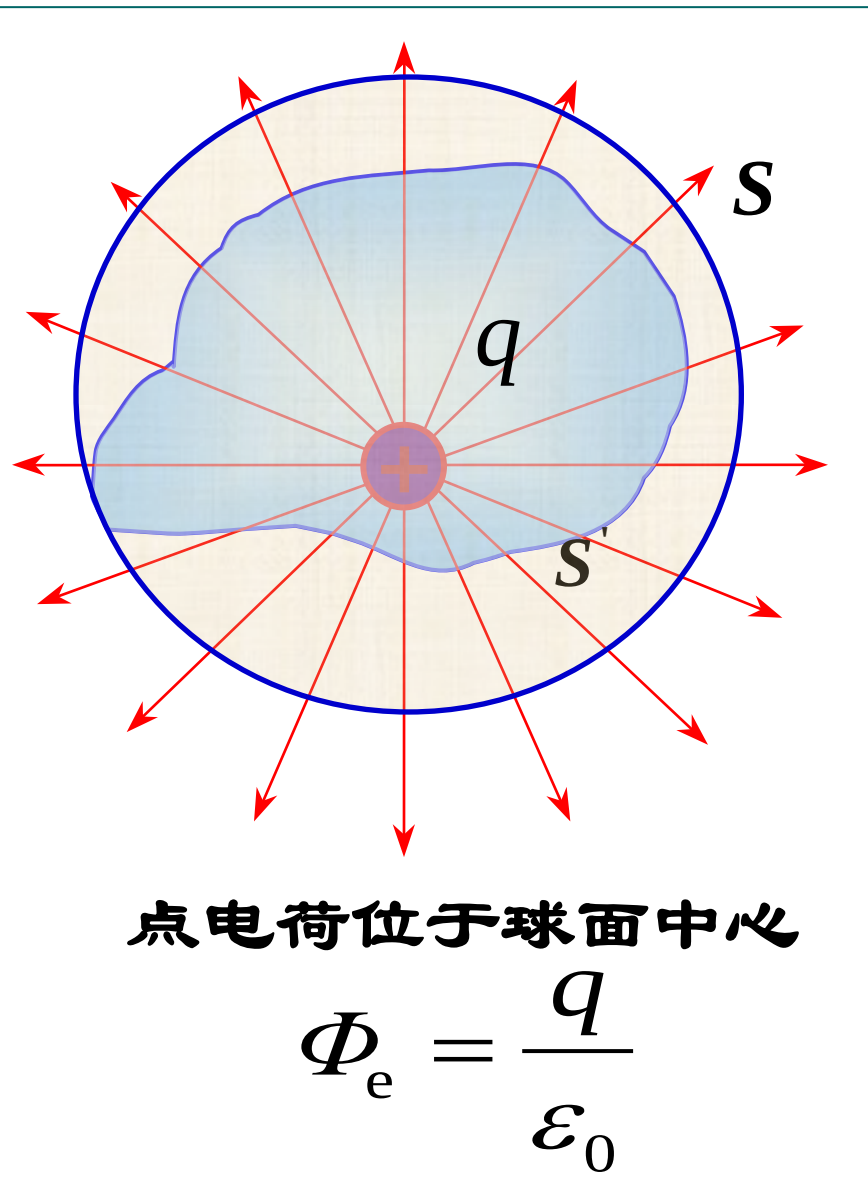


2.点电荷在任意闭合曲面内

**$+q$ 发出的全部电场线
不会中断，仍全部穿出封
闭合曲面 S**

**所以，通过包围点电荷 $+q$
的任意闭合曲面的电通量
仍为**

$$\Phi_e = \frac{q}{\epsilon_0}$$

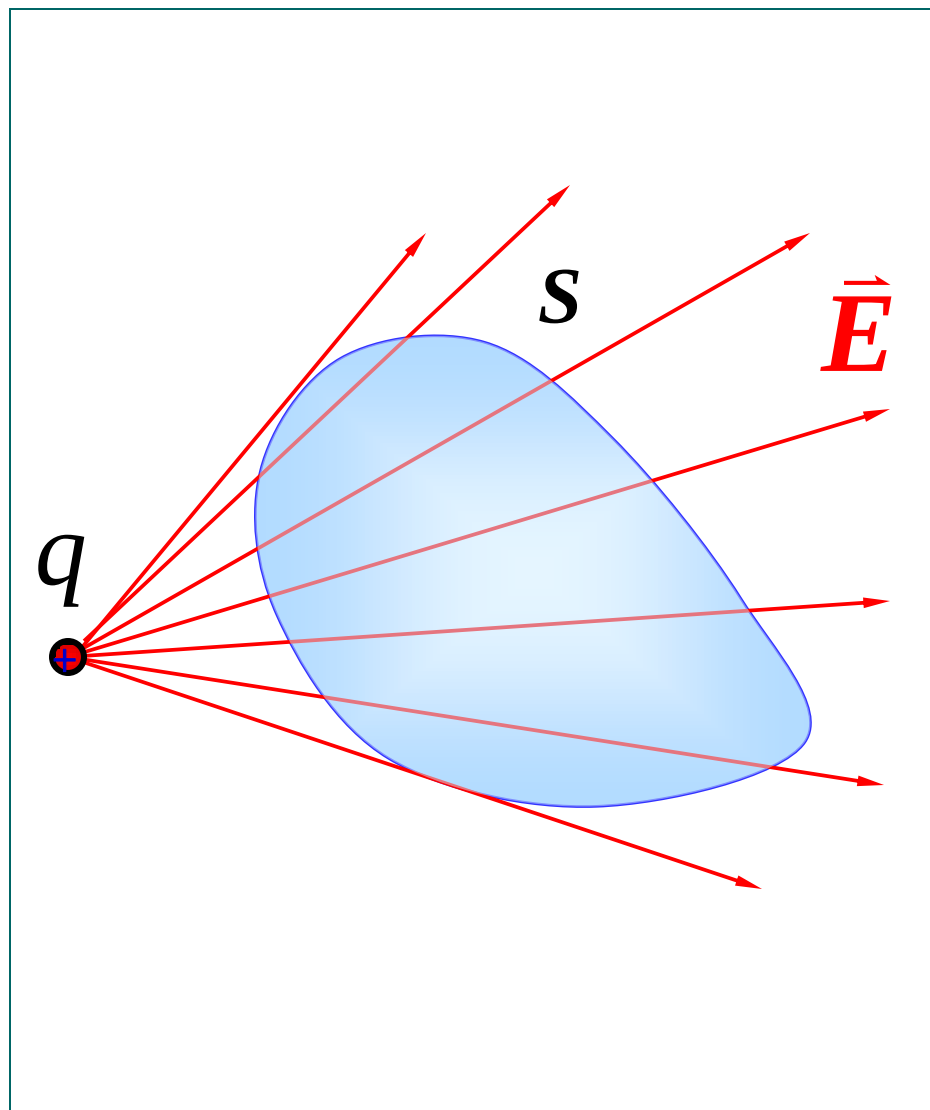




3. 点电荷在**闭合曲面之外**

只有与闭合曲面 S 相切的锥体范围内的电场线才通过闭合曲面 S ，每一条电场线从某处穿入必从另一处穿出，一进一出正负抵消，总电通量为零。

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0} \quad \text{仍成立}$$





4. 产生电场的电荷为多个点电荷

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots + \vec{E}_n = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i$$

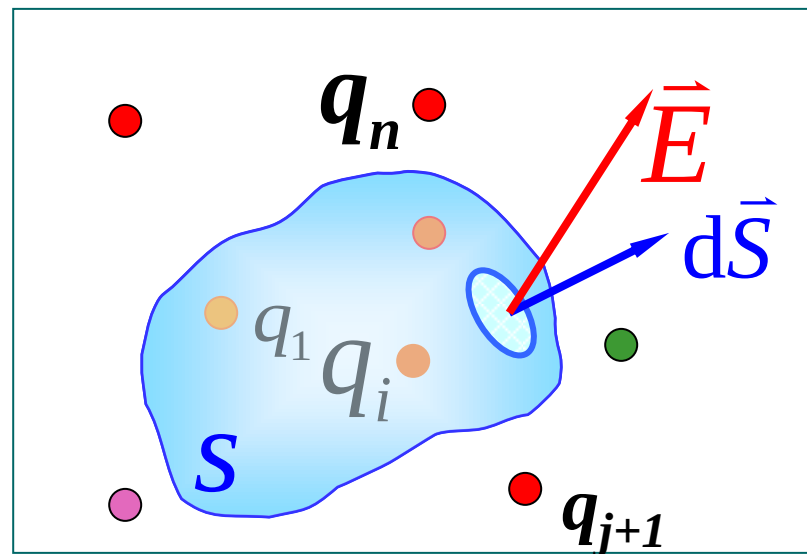
$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \sum_{i=1}^n \oint_S \vec{E}_i \cdot d\vec{S}$$

$$= \sum_{i=1}^j \oint_S \vec{E}_i \cdot d\vec{S} + \sum_{i=j+1}^n \oint_S \vec{E}_i \cdot d\vec{S}$$

$$\sum_{i=1}^j \oint_S \vec{E}_i \cdot d\vec{S} = \sum_{i=1}^j \frac{q_i}{\epsilon_0} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}}$$

$$\sum_{i=j+1}^n \oint_S \vec{E}_i \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}}$$



高斯定理成立

推论：对任意连续电荷分布亦正确。



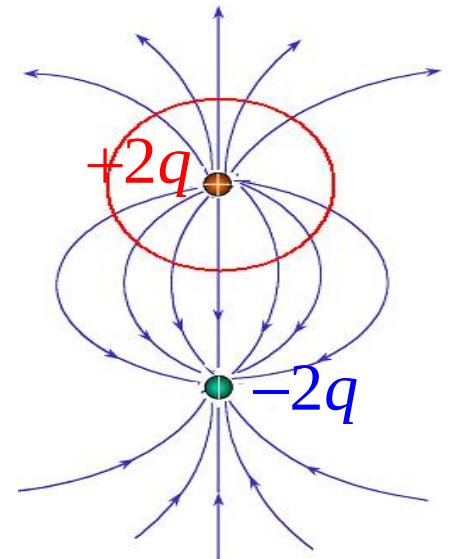
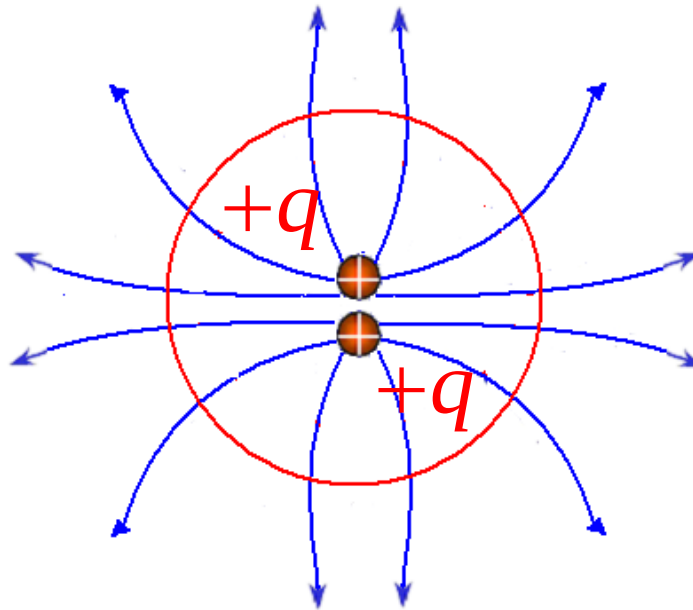
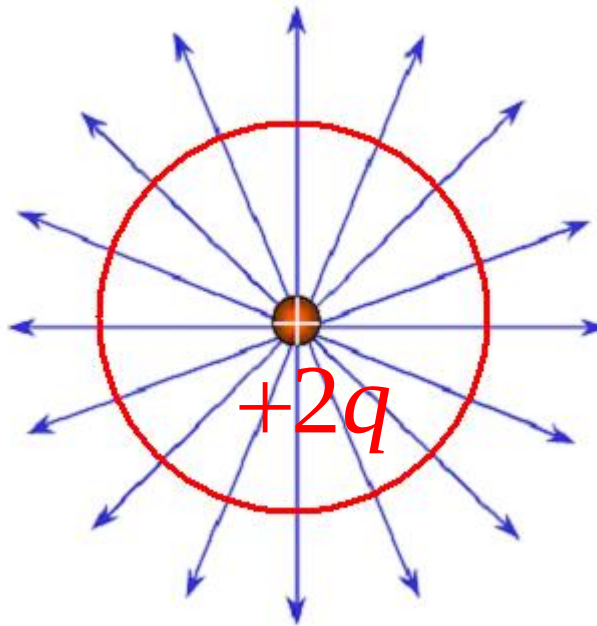
$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}}$$

注意

1. 物理意义：静电场是有源场！

2. 闭合曲面内、外的电荷对电场 $\vec{E}$ 都有贡献，但对电通量的贡献有差别：

只有闭合面内的电荷对电通量有贡献



3. 源于库仑定律，高于库仑定律。是电磁场基本方程之一

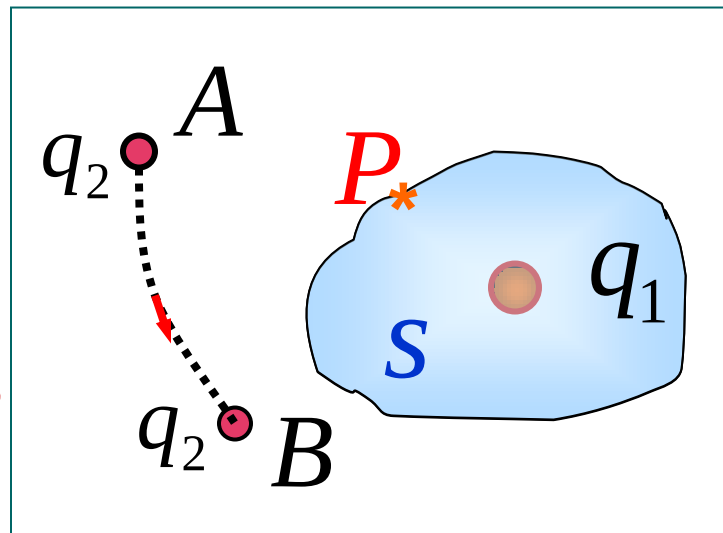


思考

◆ 将 q_2 从 A 移到 B

点 P 电场强度是否变化？

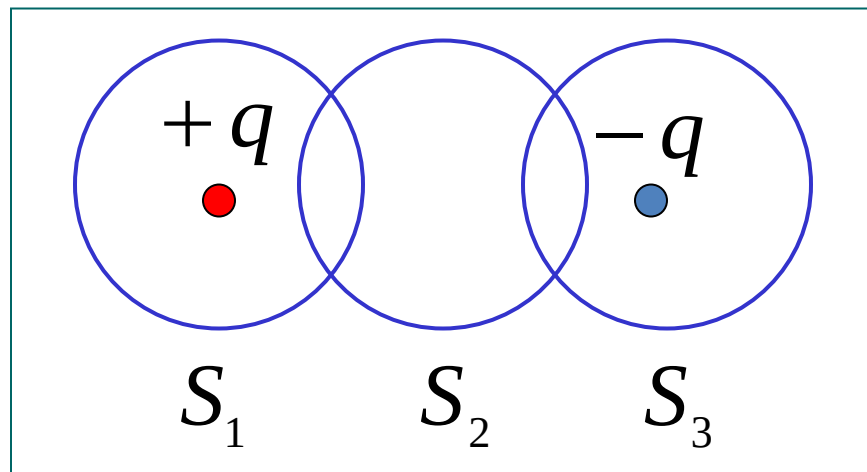
穿过高斯面 S 的 Φ_e 有否变化？



◆ 在点电荷 $+q$ 和 $-q$ 的静电场中，做如下的三个闭合面 S_1, S_2, S_3 ，求通过各闭合面的电通量。

$$\Phi_{e1} = \oint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$\Phi_{e2} = 0 \quad \Phi_{e3} = \frac{-q}{\epsilon_0}$$





思考

定理： $\phi_e = \oint_s \vec{E} \cdot d\vec{S} = \begin{cases} q/\epsilon_0 & (q \text{ 在 } S \text{ 内}) \\ 0 & (q \text{ 在 } S \text{ 外}) \end{cases}$

思考： 1) 是否存在 q 恰好在 S 面上的情况？

高斯面是无厚度的数学面。在其附近，任何实际的带电体均不能简化为点电荷。所以，只可能存在 q 在 S 外、在 S 内，或一部分在 S 外，一部分在 S 内的情况，而没有 q 恰好在 S 上的情况。

2) 上述结论与库仑定律 $F \propto 1/r^2$ 有何关系？

正是由于库仑定律的平方反比关系，才能得到穿过高斯面的电通量计算结果与 r 无关，所以高斯定理是库仑定律平方反比关系的反映。

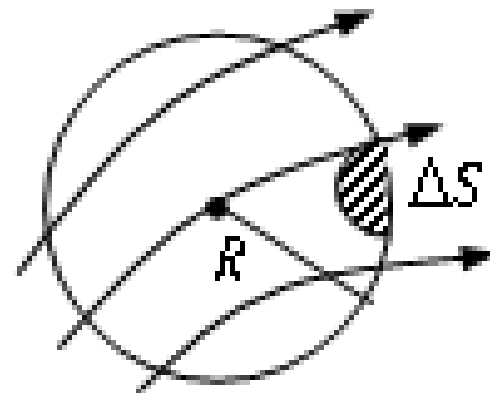
根据高斯定理的数学表达式 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}}$ 可知，
下述各种说法中正确的是

- ☐ A 闭合面内的电荷代数和为零时，闭合面上各点场强一定为零
- ☐ B 闭合面内的电荷代数和不为零时，闭合面上各点场强一定处处不为零
- ☒ C 闭合面内的电荷代数和为零时，闭合面上各点场强不一定处处为零
- ☐ D 闭合面上各点场强均为零时，闭合面内一定处处无电荷

提交

在空间有一非均匀电场，其电场线分布如题图所示。现在电场中取一半径为 R 的闭合球面。已知通过球面上 ΔS 的通量为 $\Delta\Phi_e$ ，则通过球面其余部分的 E 通量为()

- ☒ A $-\Delta\Phi_e$;
- ☐ B $4\pi R^2 \Delta\Phi_e / \Delta S$
- ☐ C $(4\pi R^2 - S)\Delta\Phi_e / \Delta S$
- ☐ D $-(4\pi R^2 - S)\Delta\Phi_e / \Delta S$



提交



1.3.3 利用高斯定理求静电场的分布

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}}$$

高斯定理的成立条件是普遍的，但为了用高斯定理求场强，问题本身必须具有良好的**对称性**，以便将高斯定理中面积分下的 $\vec{E}$ 提到积分号外。

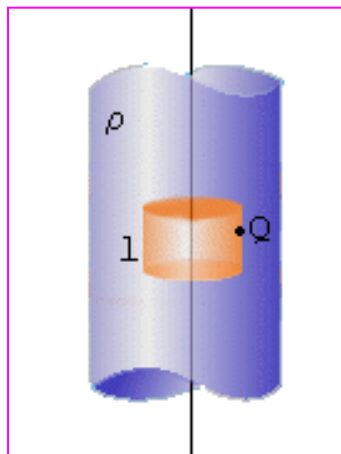
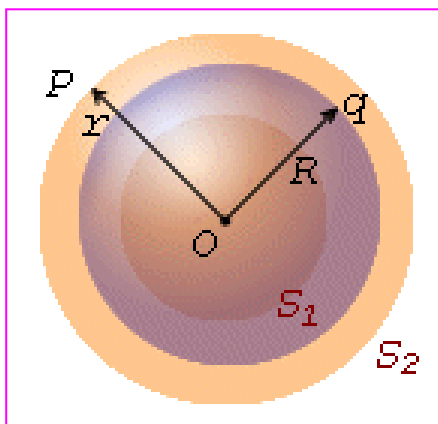
➤ 常见的电量分布的对称性：

球对称

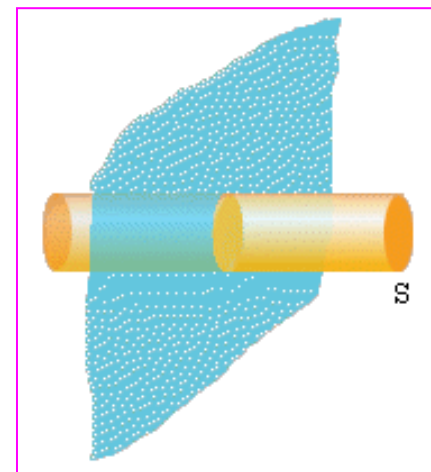
柱对称

面对称

均匀带电的



无限长



无限大

例1：求均匀带电球面的电场分布。设球面半径为 R ，球面上所带总电量为 $q(q>0)$ 。

解：对称性分析：

电荷分布球对称性 $\rightarrow$ 电场分布也应具有球对称性。

当 $r = \text{const.}$ 时 $E(r) = \text{const.}$

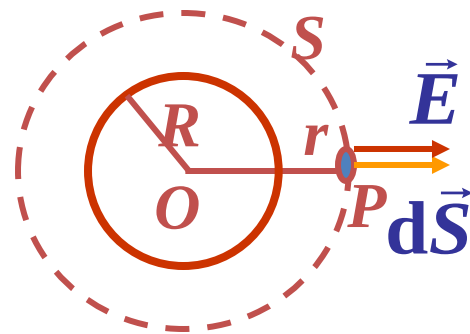
$$\vec{E}(r) = E(r)\vec{e}_r$$

当 $r>R$ 时，高斯面为 S ，应用高斯定理：

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum q_{\text{内}} \quad \oint_S E \cdot dS = \frac{1}{\varepsilon_0} q$$

$$E \oint_S dS = \frac{1}{\varepsilon_0} q \quad E \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\varepsilon_0} q$$

$$E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \quad (r > R) \quad \text{方向沿径矢向外}$$



与整个球面的电量都集中在球心时的场强相同



当 $r < R$ 时，高斯面为 S' ，应用高斯定理：

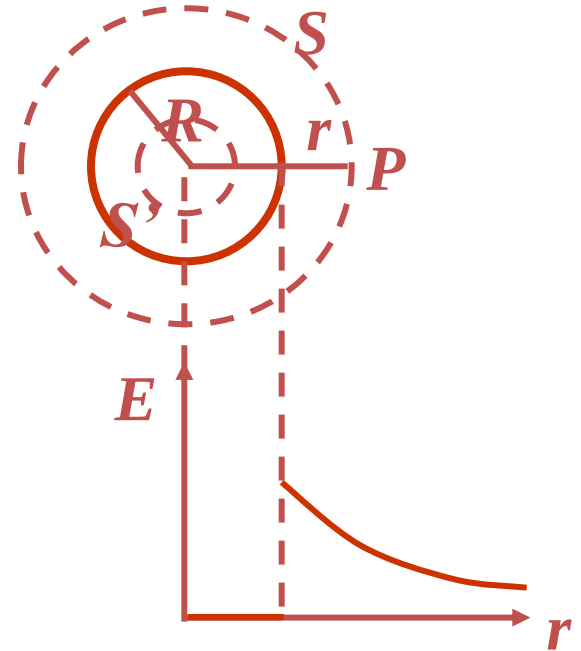
$$\oint_{S'} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}}$$

$$E \cdot 4\pi r^2 = 0$$

$$E = 0 \quad (r < R)$$

所以均匀带电球面场强分布：

$$\vec{E} = \begin{cases} 0 & (r < R) \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r & (r > R) \end{cases}$$



对于 $q < 0$ 的情况，场强的大小与 $q > 0$ 的情况一样，但球外场强的方向指向带电球面。

➤ 用高斯定理求场强的一般步骤： $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}}$

1. 根据电荷分布的对称性分析电场分布的对称性；

2. 选择适当的闭合积分曲面作为**高斯面**；

技巧： $\cos \theta = 1$ 或 $\cos \theta = 0$

3. 分析高斯面的各部分上 $\vec{E}$ 的大小和方向以及 $\cos \theta$ 的具体情况，将 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$ 积出来；

4. 利用高斯定理，建立 $\vec{E}$ 和生场电荷的联系，并说明 $\vec{E}$ 的方向；

5. 在有些问题中，闭合面内的净电荷也要用积分计算。

例2：求均匀带电球体的电场分布。设球体半径为 R ，球体上所带总电量为 $Q(Q>0)$ 。

解：本例的电荷分布也具有球对称性，高斯面的选取与电通量的计算均与上例相同，因此球外场强大小也为：

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (r > R) \quad \text{方向沿径矢向外}$$

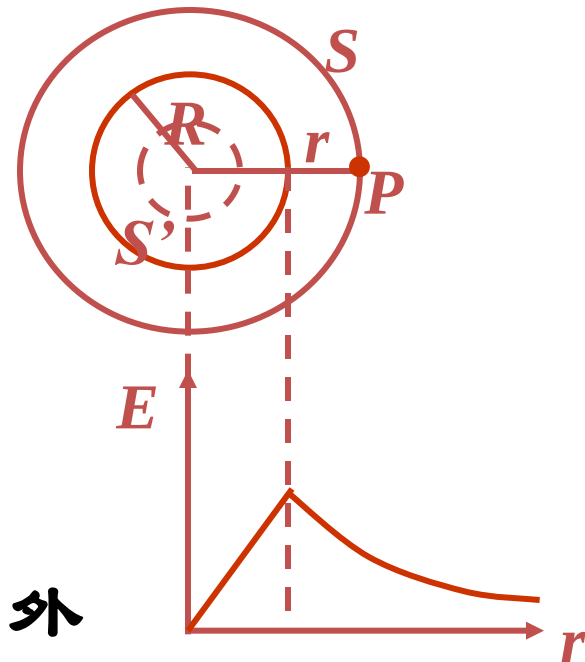
与整个球体的电量都集中在球心时的场强相同

当 $r < R$ 时，高斯面为 S' ，应用高斯定理：

$$\oint_{S'} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}} \quad E \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}}$$

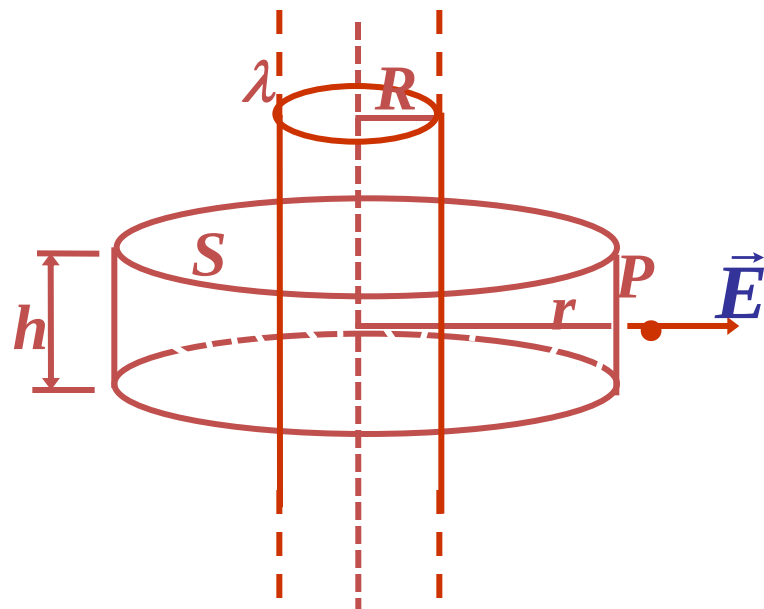
$$q_{\text{内}} = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi R^3} \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{Qr^3}{R^3}$$

$$E = \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} \quad (r < R) \quad \text{方向沿径矢向外}$$



例3：求无限长均匀带电圆柱面的电场分布。已知圆柱面半径为 R ，单位长度带电量为 $\lambda(\lambda > 0)$ 。

解：由于电荷分布具有轴对称性，可以确定电场分布也具有轴对称性，**即与圆柱面轴线等距离的各点的场强大小相等，方向都垂直于圆柱面向外。**设 P 是空间任意一点，与圆柱面轴线的距离为 r 。通过 P 点以圆柱面轴线为轴作柱面，高度为 h ，再加上上下底面形成闭合面作为高斯面。



当 $r > R$ 时，高斯面为 S ，应用高斯定理：

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{\text{上底}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{下底}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{侧面}} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$



$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{\text{上底}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{下底}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{侧面}} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

高斯面上、下底面上各点场强与底面平行，故上、下底无电通量

$$\begin{aligned} \Phi_e &= \int_{\text{侧面}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{\text{侧面}} E \cdot dS \\ &= E \cdot \int_{\text{侧面}} dS = 2\pi r h E \end{aligned}$$

而 $\sum q_{\text{内}} = \lambda h$ 所以

$$2\pi r h E = \frac{\lambda h}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \quad (r > R)$$

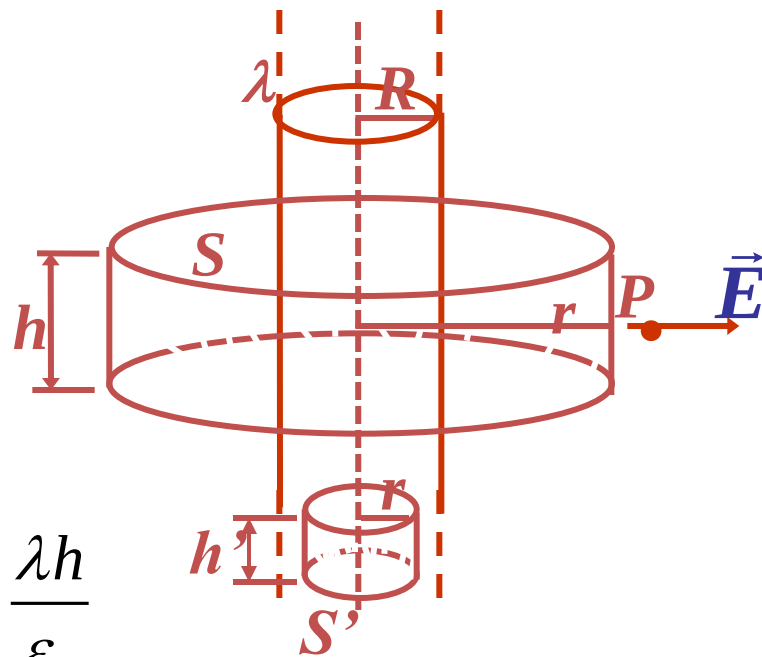
方向垂直于圆柱面向外

与整个圆柱面的电量都集中在轴线上的场强相同

当 $r < R$ 时，高斯面为 S' ，应用高斯定理：

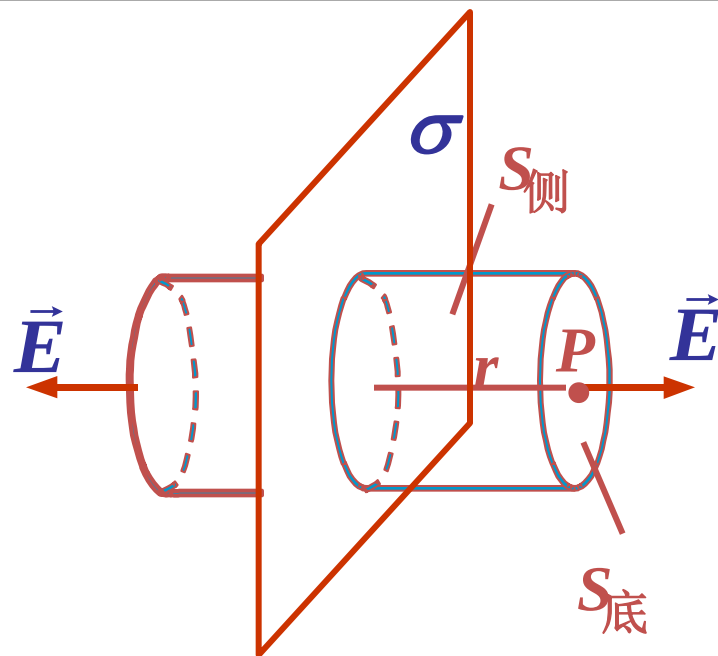
$$E \cdot 2\pi r^2 h' = 0$$

$$E = 0 \quad (r < R)$$



例4：求无限大均匀带电平面的电场分布。已知带电平面电荷面密度为 $\sigma(\sigma > 0)$ 。

解：由对称性可知，与平面等远处的场强大小相等，平面两侧场强方向应垂直于平面，且指向外。设 P 是空间中任意一点，与带电平面的距离为 r 。作如图所示的柱状高斯面，其侧面与带电平面垂直，两底面与带电平面平行且等距离，底面积为 ΔS ，而 P 点就位于底面中心。应用高斯定理：



$$\begin{aligned}\Phi_e &= \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{\text{左底}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{右底}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{侧面}} \vec{E} \cdot d\vec{S} \\ &= \int_{\text{左底}} E \cdot dS + \int_{\text{右底}} E \cdot dS + 0 = 2E \cdot \Delta S\end{aligned}$$



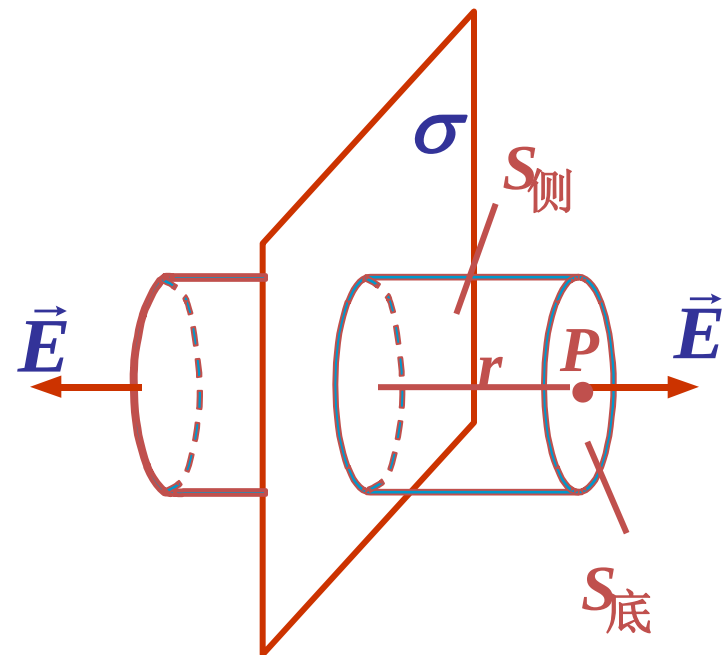
而

$$\sum q_{\text{内}} = \sigma \Delta S$$

所以

$$2E\Delta S = \frac{\sigma \Delta S}{\varepsilon_0}$$

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

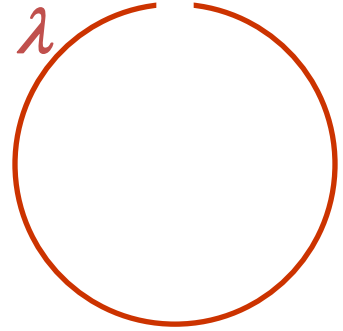
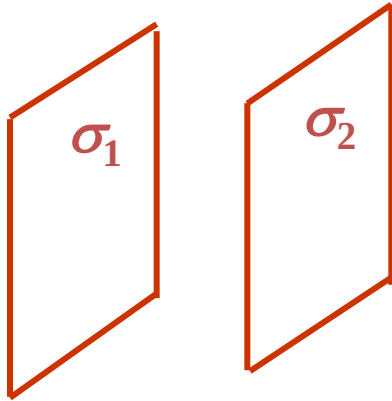


即带电平面两侧的电场是垂直于平面的均匀场，当 $\sigma > 0$ 时， $\vec{E}$ 的方向远离平面；当 $\sigma < 0$ 时， $\vec{E}$ 的方向指向平面。



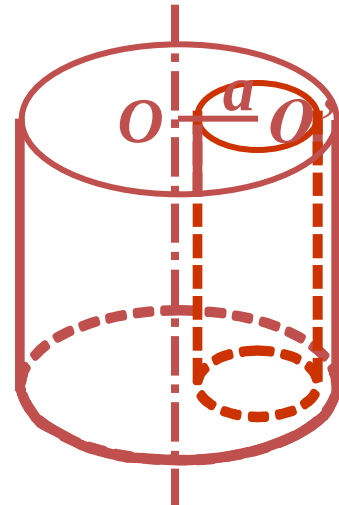
配合**场强叠加原理**，可求出更多带电体的电场分布

如：1. 两平行的无限大带电平板；2. 带小缺口的细圆环；



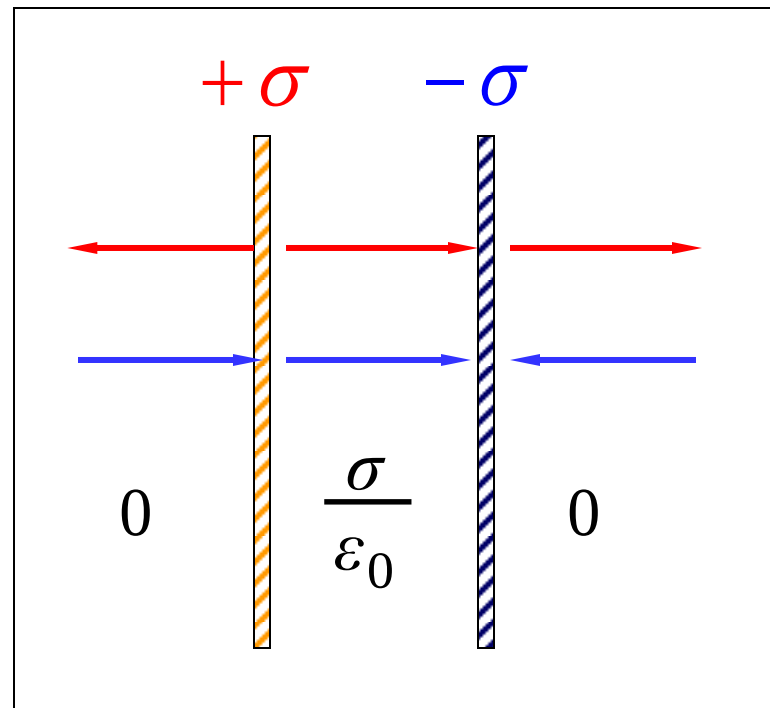
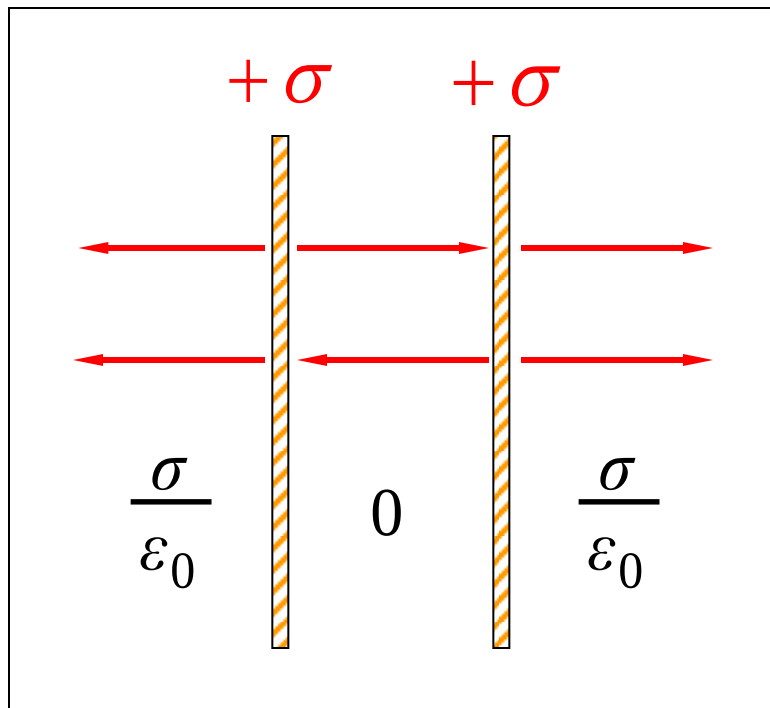
3. 带圆孔的无限大平板；

4. 带有空腔的圆柱体等；





无限大带电平面的电场叠加问题



例5：半径为 R 的球内挖一半径为 R' 的球形空腔，两球心距离为 $2a$ ，若电荷体密度为 ρ ，求两球心连线中点处 P 的场强，设 $a > R'$ 。

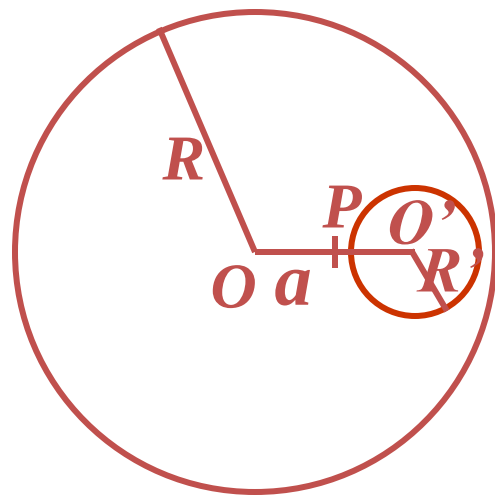
解：这个带电体不具有球对称性，其电场也不具有球对称性，不能直接用高斯定理求场强（**不是高斯定理不成立**）。设想把空洞填补上，其电荷密度也是 ρ ，这个半径为 R 的均匀带电球体在 P 点场强可用高斯定理求得：

$$E = \frac{qa}{4\pi\epsilon_0 R^3}$$

$$q = \rho \frac{4}{3}\pi R^3$$

$$E = \frac{\rho a}{3\epsilon_0}$$

方向指向 O'





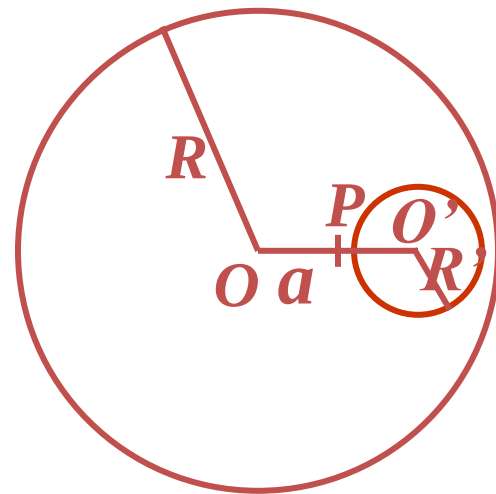
再设空腔处带电 $-\rho$ ，即视为电荷体密度为 $-\rho$ 的均匀带电球体，由高斯定律可得，它在 P 点产生的场强的大小为：

$$E' = \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 a^2}$$

$$q' = \rho \frac{4}{3}\pi R'^3$$

$$E' = \frac{\rho R'^3}{3\epsilon_0 a^2}$$

方向指向 O'



半径为 R 电荷体密度为 ρ 的均匀带电球和半径为 R' 电荷体密度为 $-\rho$ 的均匀带电球一起与原带电体等效。故：

$$E_P = E + E' = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \left(a + \frac{R'^3}{a^2} \right)$$

方向指向 O'